

Particelle Elementari 1, esercizi d'esame

Gabriele Cembalo

[gCembalo.github.io](https://github.com/gCembalo)

A.A. 2025-2026

Disclaimer

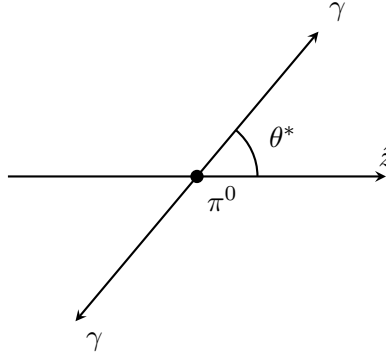
Raccolgo in questo breve documento gli esercizi che ho svolto in preparazione dell'esame di *Particelle Elementari 1*. Ovviamente tutti i testi degli esercizi sono reperibili nei canali ufficiali e tutto ciò che è scritto su questi appunti è materiale scritto da uno studente, e per ciò va trattato come tale.

Indice

Esercizio 1	1
Esercizio 2	5
Esercizio 3	6
Esercizio 4	7
Esercizio 5	9
Esercizio 6	11
Esercizio 7	13
Esercizio 8	14
Esercizio 9	16
Esercizio 10	18
Esercizio 11	19
Esercizio 12	20
Esercizio 13	22
Esercizio 14	24
Esercizio 15	25
Esercizio 16	26
Esercizio 17	27

Esercizio 1

Abbiamo $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ con $m_{\pi^0} = 0.135 \text{ GeV}$, $E_{\pi^0} = 2.7 \text{ GeV}$.



a) Abbiamo:

$$P_{\pi}^{\mu} = (E_{\pi}, \vec{p}),$$

e per i γ , avendo $m_{\gamma} = 0$, abbiamo:

$$E_{\gamma_i} = |\vec{p}_{\gamma_i}|.$$

Ci mettiamo nel SR di riposo (CM) di π^0 :

$$P_{\pi}^{*\mu} = (m_{\pi}, \vec{0}).$$

Dunque per la conservazione del quadri-impulso:

$$\begin{cases} m_{\pi} = E_{\gamma_1}^* + E_{\gamma_2}^* \\ \vec{0} = \vec{p}_{\gamma_1}^* + \vec{p}_{\gamma_2}^* \end{cases} \implies |\vec{p}_{\gamma_1}^*| = |\vec{p}_{\gamma_2}^*|.$$

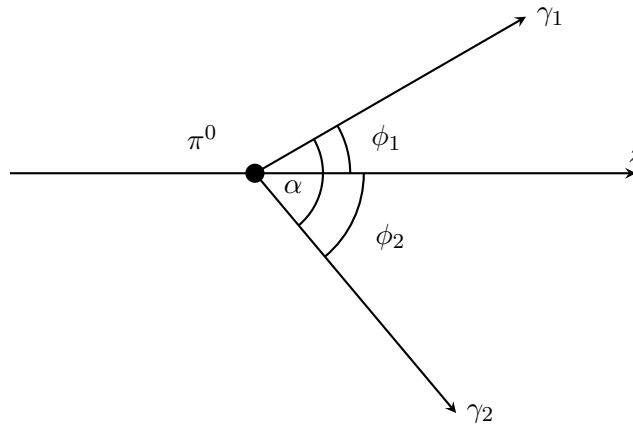
Dunque:

$$E_{\gamma_1}^* = |\vec{p}_{\gamma_1}^*| = E_{\gamma_2}^* \implies E_{\gamma_1}^* = \frac{m_{\pi}}{2}.$$

Andiamo nel SR del lab con le trasformazioni di Lorentz (lungo $\hat{z}$):

$$P_{\pi}^{\mu} = (E_{\pi}, \vec{p}_{\pi}), E_{1,2} = \gamma^* (E_{1,2}^* \pm \beta^* p_{1,2}^{z*}).$$

Nota: noi prendiamo il segno “+” perché passiamo dal SR fermo a quello in moto.



Ci servono $p_{\gamma_i}^{z*}$, che possiamo vedere nel CM:

$$p_{\gamma_i}^{z*} = \pm E_{\gamma_i} \cos \theta^*.$$

E i coefficienti di Lorentz sono (li prendiamo dal moto del lab rispetto il CM):

$$\beta^* = \frac{|\vec{p}_\pi|}{E_\pi} \quad \gamma^* = \frac{E_\pi}{m_\pi}.$$

Ricavando:

$$|\vec{p}_\pi| = \sqrt{E_\pi^2 - m_\pi^2} = 2,696 \text{ GeV},$$

otteniamo:

$$\beta^* = 0,9987 \quad \gamma^* = 20.$$

Dunque la trasformata è:

$$\begin{aligned} E_{\gamma_i} &= \gamma^* (E_{\gamma_i}^* + \beta^* p_{\gamma_i}^{z*}) \\ &= \gamma^* E_{\gamma_i}^* (1 \pm \beta^* \cos \theta^*) \\ &= 10 m_\pi (1 \pm \beta^* \cos \theta^*). \end{aligned}$$

Quindi troviamo:

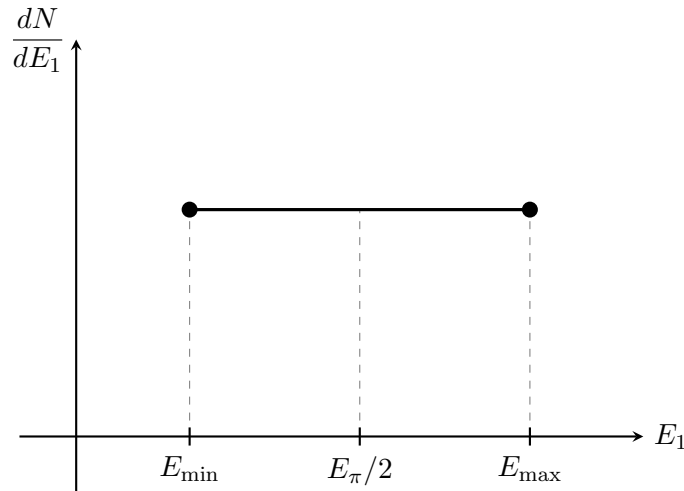
$$\begin{aligned} E_{\min} &= 10 m_\pi (1 - \beta^*) = 0,0017 \text{ GeV}, \\ E_{\max} &= 10 m_\pi (1 + \beta^*) = 2,697 \text{ GeV}. \end{aligned}$$

b) Per la distribuzione vediamo:

$$\frac{dN}{dE_{\gamma_i}} = \frac{dN}{d \cos \theta^*} \cdot \frac{d \cos \theta^*}{dE_{\gamma_i}} \quad \text{con} \quad \left| \frac{dE_{\gamma_i}}{d \cos \theta^*} \right| = |\pm \gamma^* E_{\gamma_i}^* \beta^*|.$$

Però il π^0 non ha spin, per cui non c'è una preferenza di angoli per gli eventi, dunque:

$$\begin{aligned} \frac{dN}{dE_{\gamma_i}} &= (\text{costante}) \cdot \frac{1}{\gamma^* E_{\gamma_i}^* \beta^*} \\ &= (\text{costante}) \cdot (\text{costante}). \end{aligned}$$



Nel SR del lab, avendo posto le trasformazioni di Lorentz, usiamo l'invariante di Mandelstam S , definendo:

$$\begin{aligned} \alpha &= \varphi_1 + \varphi_2, \\ s^* &= s_{\text{lab}} \quad [s \equiv (p_1 + p_2)^2 \equiv 4E_{\text{cm}}^2] \end{aligned}$$

che possiamo calcolare:

$$\begin{aligned}
 s^* = s_{\text{lab}} &\implies m_\pi^2 = (p_1 + p_2)^2 \\
 &= p_1^2 + p_2^2 + 2(p_1 \cdot p_2) \\
 &= 2(E_1 E_2 - \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2) \\
 &= 2E_1 E_2 (1 - \cos \alpha) \\
 &= 4E_1 E_2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right).
 \end{aligned}$$

Dunque possiamo ricavare:

$$\begin{aligned}
 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) &= \frac{m_\pi^2}{4E_1 E_2} \\
 &= \frac{m_\pi^2}{4E_\gamma^{*2}(1 + \beta^* \cos \theta)(1 - \beta^* \cos \theta)\gamma^{*2}} \\
 &= \frac{m_\pi^2}{4\left(\frac{m_\pi^2}{4}\right)(1 - \beta^{*2} \cos^2 \theta^*)\gamma^{*2}} \\
 &= \frac{1}{\gamma^{*2}(1 - \beta^{*2} \cos^2 \theta^*)}.
 \end{aligned}$$

In cui minimo e massimo sono:

$$\begin{aligned}
 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{\min} &= \frac{1}{\gamma^{*2}} = 0,0025, \\
 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{\max} &= \frac{1}{\gamma^{*2}(1 - \beta^{*2})} = 1,
 \end{aligned}$$

con:

$$\alpha = 2 \sin^{-1}\left(\sqrt{\#}\right),$$

da cui:

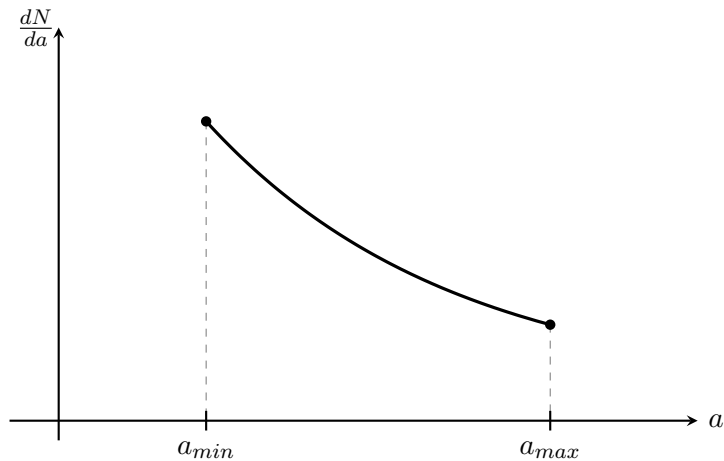
$$\alpha_{\min} = 5,73^\circ \quad \alpha_{\max} = 180^\circ.$$

Qua l'esercizio si chiude, ma possiamo ancora vedere $a = \sin^2(\alpha/2)$:

$$\begin{aligned}
 \frac{dN}{da} &= \frac{dN}{d \cos \theta^*} \cdot \frac{d \cos \theta^*}{da} \\
 &= (\text{costante}) \cdot \frac{d \cos \theta^*}{da},
 \end{aligned}$$

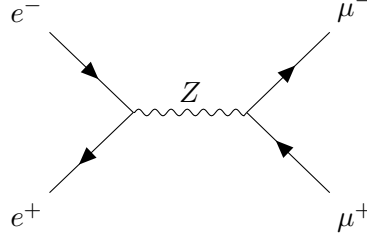
con:

$$\frac{da}{d \cos \theta^*} = \frac{-2\gamma^{*2}\beta^{*2} \cos \theta^*}{[\gamma^{*2}(1 - \beta^{*2} \cos^2 \theta^*)]^2}.$$



Esercizio 2

Prendiamo $e^+e^- \rightarrow Z \rightarrow \mu^+\mu^-$, con $m_Z = 91$ GeV.



con caso 1: $E_1^* = E_2^*$; caso 2: $e^+ \mapsto e^-$ atomici ($\vec{p}_{e^-} = 0$).

a) Ci mettiamo nel caso 1, cioè nel SR del CM:

$$E_1^* = E_2^* \implies |\vec{p}_1^*| = |\vec{p}_2^*|.$$

e per conservazione del quadri-impulso:

$$\begin{cases} E_1^* + E_2^* = E_Z^* \\ \vec{p}_1^* - \vec{p}_2^* = \vec{p}_Z^* \end{cases} \quad \begin{cases} E_Z^* = 2E_1^* \\ \vec{p}_Z^* = 0 \end{cases} \quad E_Z^* = m_Z = 2E_1^*.$$

Nel caso 1 troviamo dunque:

$$E_1^* = \frac{m_Z}{2} = 45,5 \text{ GeV}.$$

Nel caso 2, quindi nel SR del lab, possiamo usare la variabile di Mandelstam $s_2^* = s_{\text{lab}}$, che possiamo calcolare:

$$m_Z^2 = (p_1 + p_2)^2 = 2m_e^2 + 2(p_1 \cdot p_2) = 2m_e^2 + 2(E_1 E_2 - \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2) = 2m_e(m_e + E_2).$$

in cui ci siamo ricordati che $\vec{p}_1 = 0$. Abbiamo quindi:

$$E_2 = \frac{m_Z^2 - 2m_e^2}{2m_e} \sim \frac{m_Z^2}{2m_e} = 8,28 \times 10^6 \text{ GeV} \quad (m_e = 0.5 \text{ MeV}).$$

b) Consideriamo la situazione 2, in cui abbiamo $E_2 = 8,28 \times 10^6$ GeV e conservando l'energia:

$$E_1 + E_2 = E_Z$$

ma con $E_1 = m_e$:

$$\implies E_Z = E_2 + m_e \sim E_2 = 8281 \text{ TeV}$$

che possiamo utilizzare per cercare la velocità:

$$\beta_Z = \frac{|\vec{p}_Z|}{E_Z} = \frac{\sqrt{E_Z^2 - m_Z^2}}{E_Z} = 0,999, \quad \implies \gamma_Z = \frac{E_Z}{m_Z} \sim 90989,01.$$

c) Sempre nella situazione 2, guardiamo μ^+ . Dobbiamo fare le trasformazioni di Lorentz:

$$E_{\mu_i} = \gamma_Z (E_{\mu_i}^* \pm \beta_Z p_{\mu_i}^* \cos \theta^*),$$

in cui abbiamo utilizzato il fatto che nel CM di Z abbiamo $p_{\mu_i}^{z*} = \pm p_{\mu_i}^* \cos \theta^*$, ma anche che nel CM di Z si ha:

$$\vec{p}_Z^* = 0 \implies |\vec{p}_{\mu_1}^*| = |\vec{p}_{\mu_2}^*| \implies E_{\mu_1}^* = E_{\mu_2}^* = \frac{m_Z}{2}.$$

Dunque otteniamo:

$$p_{\mu_i}^* = \sqrt{E_{\mu_i}^{*2} - m_{\mu_i}^2} = \sqrt{\frac{m_Z^2}{4} - m_{\mu_i}^2} = 45,49 \text{ GeV},$$

per cui:

$$\begin{aligned} E_{\mu}^{\min} &= \gamma_Z (E_{\mu}^* - \beta_Z p_{\mu}^*) = 5,048 \text{ TeV}, \\ E_{\mu}^{\max} &= \gamma_Z (E_{\mu}^* + \beta_Z p_{\mu}^*) = 8,274 \text{ TeV}. \end{aligned}$$

Esercizio 3

a, b) Vogliamo verificare se è possibile:

$$\pi^+ + p \rightarrow \Sigma^+ + K^+.$$

Dobbiamo cercare la soglia per produrre $\Sigma^+ K^+$. Usiamo l'invariante di Mandelstam:

$$s_i = s_f,$$

$$(p_\pi + p_p)^2 = (p_\Sigma^* + p_K^*)^2,$$

abbiamo $\vec{p}_\Sigma^* = -\vec{p}_K^*$, ma la soglia la abbiamo se sono prodotti fermi, ossia $\vec{p}_\Sigma^* = -\vec{p}_K^* = 0$, per cui:

$$m_\pi^2 + m_p^2 + 2(E_\pi E_p - \vec{p}_\pi \cdot \vec{p}_p) = m_\Sigma^2 + m_K^2 + 2E_\Sigma^* E_K^*,$$

$$m_\pi^2 + m_p^2 + 2(E_\pi E_p - |\vec{p}_\pi| |\vec{p}_p| \cos \alpha) = m_\Sigma^2 + m_K^2 + 2m_\Sigma m_K.$$

Essendo ad alte energie possiamo approssimare:

$$E_\pi E_p \sim |\vec{p}_\pi| |\vec{p}_p|.$$

così:

$$m_\pi^2 + m_p^2 + 2E_\pi E_p (1 - \cos \alpha) = (m_\Sigma + m_K)^2,$$

$$\Rightarrow E_\pi = \frac{(m_\Sigma + m_K)^2 - m_\pi^2 - m_p^2}{2E_p (1 - \cos \alpha)}.$$

Però π^+ , p sono nel SR lab (p è fermo), dunque $E_p = m_p$, $|\vec{p}_p| = 0$ e non c'è il termine di $\cos \alpha$:

$$E_\pi = \frac{(m_\Sigma + m_K)^2 - m_\pi^2 - m_p^2}{2m_p} \sim 0,953 \text{ GeV},$$

con:

$$m_\Sigma = 1,19 \text{ GeV} \quad m_K = 938 \text{ MeV} \quad m_\pi = 105 \text{ MeV} \quad m_p = 493 \text{ MeV}.$$

In generale l'interazione è possibile poiché: la carica si conserva; il numero barionico si conserva; la stranezza è conservata. Il processo avviene per interazione forte.

c) Utilizziamo il suggerimento, ricordiamo che $\vec{p}_\Sigma^* = \vec{p}_K^* = 0$ e cerchiamo $\beta^* \gamma^*$; abbiamo:

$$\gamma^* = \frac{E_{\text{tot,lab}}}{m_{\text{tot,soglia}}} = \frac{E_{\pi,\text{soglia}} + m_p}{m_\Sigma + m_K} \sim 1,15,$$

$$\Rightarrow \beta^* = \sqrt{1 - \frac{1}{(\gamma^*)^2}} = 0,496.$$

Visto che K è fermo nel CM a soglia, nel lab si muoverà con velocità β^* . La dilatazione dei tempi dà:

$$\tau_{\text{lab}} = \gamma^* \tau_{K^+}$$

con:

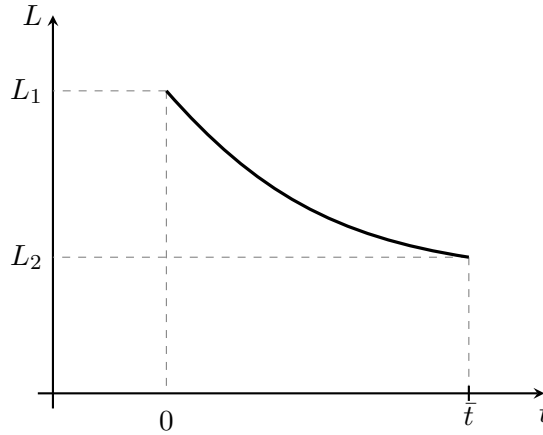
$$\tau_{K^+} = 1,24 \times 10^{-8} \text{ s} \quad \text{noto.}$$

La distanza di volo (media) è:

$$\Delta x = \beta^* c \tau_{\text{lab}} = \beta^* c \gamma^* \tau_{K^+} = 2,12 \text{ m}.$$

Esercizio 4

Abbiamo $L_1 = 1.0 \times 10^{34}$ Hz/cm², che decade esponenzialmente fino a $L_2 = 0.5 \times 10^{34}$ Hz/cm² dopo 2 h.



L'andamento della luminosità è del tipo esponenziale, con $\bar{t} = 2$ h.

a) La luminosità sarà data da:

$$L_{\text{int}} = \int_0^{\bar{t}} dt L(t) \quad \text{in cui} \quad L(t) = L_1 e^{-t/\tau}.$$

Possiamo fissare τ come:

$$L(\bar{t}) = L_2 = L_1 e^{-\bar{t}/\tau} \implies \tau = \frac{\bar{t}}{\ln(L_1/L_2)} = 10387,4 \text{ s}$$

così:

$$\begin{aligned} L_{\text{int}} &= L_1 \int_0^{\bar{t}} dt e^{-t/\tau} = L_1 (-\tau) (e^{-\bar{t}/\tau} - 1) \\ \implies L_{\text{int}} &= L_1 (1 - e^{-\bar{t}/\tau}) \tau = 5,19 \times 10^{37} \frac{1}{\text{cm}^2} \end{aligned}$$

e sapendo:

$$1 \text{ b} = 10^{-24} \text{ cm}^2 \quad \rightsquigarrow \quad \frac{1}{\text{cm}^2} = 10^{-24} \frac{1}{\text{b}},$$

troviamo:

$$L_{\text{int}} = 5.2 \times 10^{13} \text{ b}^{-1} = 52 \text{ pb}^{-1}.$$

b) Abbiamo $\sigma(Z^0 Z^0) = 0.4$ pb. In generale vale:

$$\dot{N} = \frac{dN}{dt} = L\sigma,$$

di cui ci interessa la media dell'integrale (integriamo $\int dt$):

$$\implies \langle N \rangle = L_{\text{int}} \sigma \implies \langle N \rangle = 20.8.$$

c) Abbiamo:

$$\begin{cases} BR(Z^0) = 10\% & \text{in } \ell \text{ carichi} \\ BR(Z^0) = 20\% & \text{in } \nu \\ BR(Z^0) = 70\% & \text{in } q \text{ quark} \end{cases}$$

vale la definizione:

$$P(A \rightarrow B) = \frac{\langle N_{AB} \rangle}{\langle N \rangle}.$$

Dunque troviamo (con un 2 = fattore di simmetria):

$$\langle N_{ZZ \rightarrow \ell\ell} \rangle = 2 BR(Z^0 \rightarrow \ell\ell) BR(Z^0 \rightarrow \text{tutto tranne } \ell\ell) \langle N \rangle$$

in cui $\langle N_{ZZ \rightarrow \ell\ell} \rangle$ è la probabilità che uno Z^0 decada in $\ell\ell$ e l'altro no; invece $BR(Z^0 \rightarrow \ell\ell) BR(Z^0 \rightarrow \text{tutto tranne } \ell\ell)$ vale 90%. Troviamo:

$$\begin{aligned} \langle N_{ZZ \rightarrow \ell\ell} \rangle &= 3,744, \\ \langle N_{ZZ \rightarrow \ell\ell\ell\ell} \rangle &= BR^2(Z^0 \rightarrow \ell\ell) \langle N \rangle = 0,21. \end{aligned}$$

in cui nel secondo risultato non abbiamo considerato il fattore di simmetria.

Nota. Nelle soluzioni si calcolano tutte le combinazioni:

$$\begin{aligned} \langle N_{4\ell} \rangle &= 0.2, \\ \langle N_{2\ell+2\nu} \rangle &= 0.8, \\ \langle N_{2q+2\nu} \rangle &= 18.9. \end{aligned}$$

d) La distribuzione di probabilità degli eventi è una poissoniana. La probabilità di avere 0 decadimenti a 4 leptoni è:

$$P(0|\langle N_{4\ell} \rangle) = e^{-\langle N_{4\ell} \rangle} = 0,818.$$

La probabilità di avere 0 eventi a 2 leptoni:

$$P(0|\langle N_{2\ell} \rangle) = e^{-\langle N_{2\ell} \rangle} = 0,023.$$

La probabilità di non avere leptoni è:

$$P(0|\langle N_{4\ell} \rangle + \langle N_{2\ell} \rangle) = e^{-\langle N_{4\ell} \rangle - \langle N_{2\ell} \rangle} = 0,019 \quad (= P(0|2\ell) \cdot P(0|4\ell)).$$

Abbiamo almeno 1 decadimento a 4 ℓ :

$$1 - P(0|\langle N_{4\ell} \rangle) = 0.187 \sim 19\%.$$

Intendiamo un evento “vuoto” come $Z^0 Z^0 \rightarrow 4\nu$, dunque:

$$\begin{aligned} \langle N_{4\nu} \rangle &= \langle N \rangle BR^2(2\nu) = 0.832, \\ P(0|\langle N_{4\nu} \rangle) &= 0,435 \end{aligned}$$

che è la probabilità di non misurare un evento a 4 ν , cioè in cui non vediamo nulla.

Esercizio 5

Si dimostrò l'esistenza degli anti-iperoni con la scoperta del $\bar{\Lambda}$ (con un fascio di π^- contro un'emulsione nucleare).

a) Vogliamo trovare X in:

$$\pi^- p \rightarrow \bar{\Lambda} + X.$$

$\bar{\Lambda}$ è l'antiparticella di Λ , dunque $\bar{\Lambda} = (\bar{u}\bar{d}\bar{s})$. Ricordiamo:

$$\begin{array}{lll} p = (uud) & Q(p) = +1 & S(p) = 1/2, \\ \pi^- = (d\bar{u}) & Q(\pi^-) = -1 & S(\pi^-) = 0. \end{array}$$

Per cui dal decadimento vediamo $Q(\bar{\Lambda}) = 0$; in più per la conservazione della carica elettrica X deve essere neutro. Per la conservazione del numero barionico:

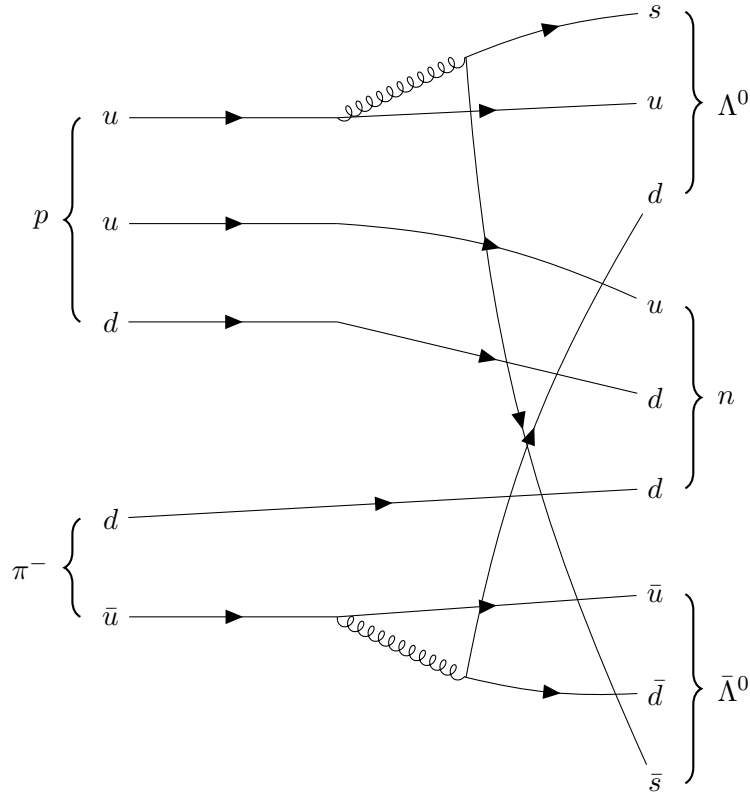
$$\begin{aligned} B(\pi^-) + B(p) &= B(\bar{\Lambda}) + B(X), \\ 0 + 1 &= -1 + B(X) \\ \implies B(X) &= 2. \end{aligned}$$

Per quanto riguarda il numero leptonico siamo a posto a patto che $X = \text{adrone}$. Per la stranezza abbiamo $S_{\text{iniziale}} = 0 \Rightarrow S(X) = -1$ (con $S(\bar{\Lambda}) = +1$).

Visti i numeri quatici possiamo capire chi è X . Per $B(X) = 2$ possiamo prendere $2n \Rightarrow Q(2n) = 0$, però $n = uud$ e non abbiamo sistemato la stranezza. Mettendo un Λ^0 al posto di un n (con $B(\Lambda^0) = +1$):

$$\begin{aligned} Q(\Lambda^0) &= 0, & S(\Lambda^0) &= -1, \\ \pi^- + p &\rightarrow \bar{\Lambda} + \Lambda^0 + n. \\ B : +1 &= +1 \checkmark & Q : 0 &= 0 \checkmark & S : 0 &= 0 \checkmark \end{aligned}$$

Il diagramma di Feynman risulterebbe:



(1)

b) Ci mettiamo nel SR del lab, $\vec{p}_p = 0$, e calcoliamo la soglia. Usiamo l'invariante di Mandelstam:

$$s_f^* = s_i,$$

a soglia produciamo $\bar{\Lambda} + \Lambda^0 + m$ fermi:

$$\Rightarrow s_f^* = \left(\sum_i m_i \right)^2 \quad i = \bar{\Lambda}, \Lambda^0, m.$$

Così:

$$\begin{aligned} s_i &= (p_\pi + p_p)^2 = (m_{\bar{\Lambda}} + m_{\Lambda^0} + m_m)^2, \\ m_\pi^2 + m_p^2 + 2p_\pi \cdot p_p &= (m_{\bar{\Lambda}} + m_{\Lambda^0} + m_m)^2, \\ 2E_\pi E_p - 2\vec{p}_\pi \cdot \vec{p}_p &= (m_{\bar{\Lambda}} + m_{\Lambda^0} + m_m)^2 - m_\pi^2 - m_p^2, \end{aligned}$$

con $E_p = m_p$ e $\vec{p}_\pi \cdot \vec{p}_p = 0$ (protone fermo nel lab), quindi:

$$\begin{aligned} E_\pi &= \frac{(2m_{\Lambda} + m_m)^2 - m_\pi^2 - m_p^2}{2m_p}, \\ \Rightarrow \bar{E}_\pi &= 4,87 \text{ GeV}. \end{aligned}$$

c) Per questa parte abbiamo π^- prodotti ad $\ell = 8$ m dall'emulsione, con intensità $N_0 = 10^6 \pi^-/\text{cm}^2\text{s}$. Vogliamo l'intensità che arriva all'emulsione. Sappiamo $\tau_\pi = 2.6 \times 10^{-8}$ s. Abbiamo la legge di decadimento radioattivo:

$$N_{\pi, \text{rimasti}}(\bar{t}) = N_{0, \pi} e^{-\bar{t}/\tau}.$$

Sappiamo che vale $d = \gamma(d^* + \beta ct^*)$, ma $d^* = 0$, poiché nel CM il π^- è fermo. Dunque:

$$d = \gamma \beta ct^* \quad \Rightarrow \quad t^* = \frac{d}{\gamma \beta c}.$$

Abbiamo:

$$\gamma \beta = \frac{E_\pi}{m_\pi} \frac{p_\pi}{E_\pi} = \frac{p_\pi}{m_\pi} = \frac{\sqrt{E_\pi^2 - m_\pi^2}}{m_\pi} \simeq 46,9,$$

e se $t^* = \tau_\pi$:

$$\Rightarrow \langle d \rangle = \gamma \beta c \tau = 365,9 \text{ m},$$

con $\langle d \rangle$ cammino medio. Allora troviamo:

$$N_{\pi, \text{rimasti}}(\bar{t}_\ell) = N_{0, \pi} \cdot \exp \left\{ -\frac{\ell/(\beta \gamma c)}{\langle d \rangle/(\beta \gamma c)} \right\} = N_{0, \pi} e^{-\ell/\langle d \rangle},$$

con $\bar{t}_\ell = \ell/(\beta \gamma c)$, e dunque:

$$N_{\pi, \text{rimasti}} = 978373,4, \quad \Rightarrow \quad \frac{N_{\pi, \text{rimasti}}}{N_{0, \pi}} = 0,978.$$

Esercizio 6

Prendiamo $\phi(1020)$ e vediamo i decadimenti possibili. Abbiamo:

$$\begin{aligned}\phi &= (s\bar{s}), \quad Q(\phi) = 0, \quad S(\phi) = 0 \\ \phi &= \text{mesone vettore (fondamentale)} \implies J = 1; \quad \ell = 0, \quad s = 1,\end{aligned}$$

e ci servono le relazioni:

$$\begin{aligned}C(f\bar{f}) &= (-1)^{\ell+s} & C(\phi) &= -1, \\ P(f\bar{f}) &= (-1)^{\ell+1} & P(\phi) &= -1, \\ \begin{cases} C(\gamma) = -1 \\ P(\gamma) = -1 \end{cases} & & \begin{cases} C(\pi^0) = +1 \\ P(\pi^0) = -1 \end{cases} \\ C(m\bar{m}) &= (-1)^{L+S} & P(m\bar{m}) &= (-1)^L.\end{aligned}$$

a) Per capire quali decadimenti tenere analizziamo la conservazione di Q e CP .

1) $\phi \rightarrow 2\gamma$: $Q \checkmark$

$$C(\phi) = -1 \quad C(2\gamma) = (-1)^2 = +1$$

Dunque non permesso.

2) $\phi \rightarrow 3\gamma$: $Q \checkmark$

$$\begin{aligned}C(\phi) &= -1 & C(3\gamma) &= (-1)^3 = -1 \checkmark \\ P(\phi) &= -1 & P(3\gamma) &= (-1)^3 = -1 \checkmark\end{aligned}$$

dunque permesso.

3) $\phi \rightarrow e^+e^-\pi^+$: Q non conservata: $0 \neq +1$, per cui non permesso.

4) $\phi \rightarrow K^+K^-$: abbiamo:

$$K^+ = (u\bar{s}) \quad K^- = (s\bar{u}) \quad Q(K^+) = +1 \quad Q(K^-) = -1.$$

La carica Q si conserva $\checkmark$. I kaoni sono bosoni, dunque se $J_\phi = +1$, per conservare il momento angolare dobbiamo avere:

$$+1 = L_{KK} + S_{KK} \quad (S_{KK} = 0) \implies L_{KK} = +1.$$

Dunque:

$$\begin{aligned}\begin{cases} P(\phi) = -1 \\ P(K^+K^-) = (-1)^L = -1 \end{cases} & \checkmark & \begin{cases} C(\phi) = -1 \\ C(K^+K^-) = (-1)^L = -1 \end{cases} & \checkmark\end{aligned}$$

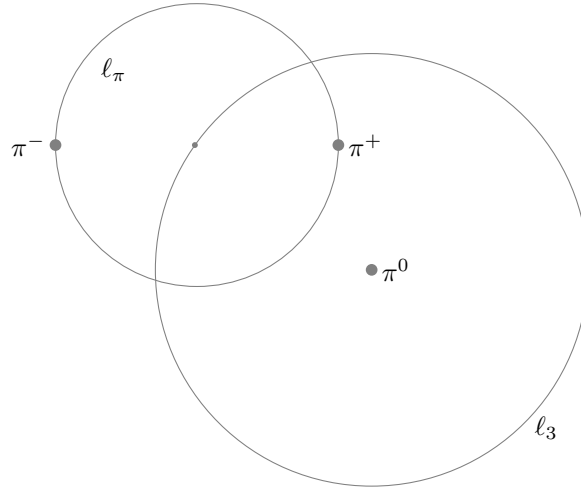
quindi il decadimento è permesso.

5) $\phi \rightarrow K^0\bar{K}^0$: abbiamo $K^0 = (d\bar{s})$, $Q(K^0) = 0$. La carica Q si conserva $\checkmark$. K^0 è un bosone $\Rightarrow$ conservazione di $J \Rightarrow L_K = 1$. Dunque:

$$\begin{aligned}\begin{cases} P(\phi) = -1 \\ P(K^0\bar{K}^0) = -1 \end{cases} & \checkmark & \begin{cases} C(\phi) = -1 \\ C(K^0\bar{K}^0) = -1 \end{cases} & \checkmark\end{aligned}$$

il decadimento è permesso.

6) $\phi \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^0$: $Q \checkmark$. Essendo un decadimento a 3 corpi è comodo definire un momento angolare tra i $\pi^\pm$ (con un altro momento) per vedere come ruotano rispetto al π^0 .



Avendo tutti spin 0 abbiamo:

$$\ell_\pi = \ell_3$$

ed essendo C un numero quantico moltiplicativo:

$$C(\pi^+ \pi^- \pi^0) = C(\pi^+ \pi^-) C(\pi^0) = (-1)^{\ell_\pi + s} (+1) = (-1)^{\ell_\pi}$$

$$C(\phi) = -1 \implies \ell_\pi = \ell_3 \text{ dispari.}$$

$$P(\phi) = -1,$$

$$P(\pi^+ \pi^- \pi^0) = P(\pi^+ \pi^-) P(\pi^0) (-1)^{\ell_3} = (-1)^{\ell_\pi} (-1) (-1)^{\ell_3} = (-1)^{2\ell_\pi} (-1) = -1 \checkmark.$$

Dunque è un decadimento permesso.

7) $\phi \rightarrow \pi^0 \pi^0$: $Q \checkmark$

$$C(\phi) = -1 \quad C(\pi^0 \pi^0) = +1$$

$$P(\phi) = -1 \quad P(\pi^0 \pi^0) = (-1)^2$$

Il decadimento non è permesso.

b) Prendiamo $\phi \rightarrow 3\gamma$ e cerchiamo $|\vec{p}_\gamma^*|$. Nel SR del CM $\vec{p}_\phi^* = 0 \Rightarrow E_\phi^* = m_\phi = 1020 \text{ MeV}$. Conservando l'energia:

$$\begin{cases} \vec{0} = \vec{p}_{\gamma_1}^* + \vec{p}_{\gamma_2}^* + \vec{p}_{\gamma_3}^* \\ m_\phi = E_{\gamma_1} + E_{\gamma_2} + E_{\gamma_3}. \end{cases}$$

Non potendo produrre un γ fermo, possiamo considerare la situazione in cui γ_1 viene prodotto in direzione opposta a $\gamma_2 + \gamma_3$, che invece sono collineari e si muovono insieme. Abbiamo quindi:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \vec{0} = \vec{p}_{\gamma_1}^* + \vec{p}_{\gamma_{23}}^* \\ m_\phi = E_{\gamma_1}^* + E_{\gamma_{23}}^* \end{cases} & \quad \begin{cases} \vec{p}_{\gamma_1}^* = -\vec{p}_{\gamma_{23}}^* \\ E_{\gamma_1}^* = |\vec{p}_{\gamma_1}^*| \end{cases} \implies m_\phi = 2|\vec{p}_{\gamma_1}^*| \\ \implies |\vec{p}_{\gamma_1}^*| &= \frac{m_\phi}{2} = 510 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Esercizio 7

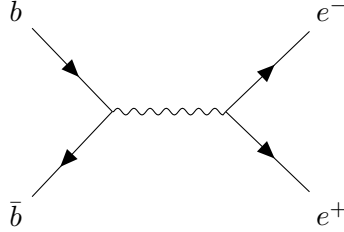
Bottomonio = $b\bar{b}$ (b = fermione di spin $1/2$). Vale:

$$P(b\bar{b}) = (-1)^{\ell+1}, \quad ; \quad C(b\bar{b}) = (-1)^{\ell+s}.$$

a) Omettiamo il numero quantico n . Scriviamo gli stati del bottomonio usando $^{2s+1}L_j$ (per S e P). Notiamo che questi stati sono due particelle di spin $1/2$ legate.

ℓ	s	j	$^{2s+1}L_j$	J^{PC}
0	0	0	1S_0	0^{-+}
0	1	1	3S_1	1^{--}
1	0	1	1P_1	1^{+-}
1	1	0,1,2	$^3P_{0,1,2}$	$0, 1, 2^{++}$

b) Vogliamo determinare quali possono decadere in e^+e^- .



Dobbiamo vedere le leggi di conservazione (momento angolare, CP e carica) nei vertici. Abbiamo che nel vertice $b\bar{b}\gamma$:

$$J^{PC}(b\bar{b}) = J^{PC}(\gamma) = 1^{--} \implies \text{l'unico stato possibile è } ^3S_1.$$

c) Ci chiediamo quali stati possano decadere in:

$$b\bar{b} \rightarrow b\bar{u} + u\bar{b}.$$

Il prodotto è una coppia di mesoni, per cui sappiamo:

$$P(m\bar{m}) = (-1)^L \quad C(m\bar{m}) = (-1)^L,$$

con L = momento angolare dello stato finale. Dicendo che $b\bar{u}$ è uno stato fondamentale possiamo dire che $\ell = 0$, $s = 0$, dunque ha:

$$J^P(b\bar{u}) = 0^- \quad (\text{essendo bosoni, } P(b\bar{u}) = P(u\bar{b})).$$

I due mesoni in stato finale hanno momento angolare relativo L , dunque:

$$P(b\bar{u} + u\bar{b}) = P(b\bar{u})P(u\bar{b})(-1)^L = (-1)^{2+L} = (-1)^L.$$

Ed L è puramente orbitale, non essendoci spin (essendo bosoni a spin 0), $\Rightarrow L = j$. Anche per la carica:

$$C(b\bar{u} + u\bar{b}) = (-1)^L.$$

$$\implies P(b\bar{u} + u\bar{b}) = C(b\bar{u} + u\bar{b}) = (-1)^j \quad \text{con } L = j.$$

$$\implies \text{è possibile per } ^3S_1, ^3P_{0,2},$$

poiché si ha:

$$^3S_1 : 1^{--} \implies C = P = (-1)^1 = -1 \checkmark,$$

$$^3P_{0,2} : 0, 2^{++} \implies C = P = (-1)^0 = (-1)^2 = +1 \checkmark.$$

Invece per 3P_1 otteniamo qualcosa di diverso da quello di J^{PC} :

$$^3P_1 : 1^{+-} \quad \text{ma } C = P = (-1)^1 = -1.$$

Esercizio 8

Vogliamo determinare i rapporti tra le sezioni d'urto di:

$$\begin{aligned} K^- p &\rightarrow \Sigma^0 \pi^0 & K^- p &\rightarrow \Sigma^+ \pi^- \\ \bar{K}^0 p &\rightarrow \Sigma^+ \pi^0 & \bar{K}^0 p &\rightarrow \Sigma^0 \pi^+ \end{aligned}$$

con $E_{\text{cm}}^* = 1.66$ GeV, con $\Sigma(1660)$ che esiste nei 3 stati di carica $(+, 0, -)$. Abbiamo composizione e isospin:

		particella	I	I_3
$K^- = (s\bar{u})$	$p = (uud)$	p	$1/2$	$+1/2$
$K^0 = (d\bar{s})$	$\pi^0 = \frac{u\bar{u} - d\bar{d}}{\sqrt{2}}$	K^-	$1/2$	$-1/2$
$\Sigma^0 = (uds)$	$\pi^+ = (u\bar{d})$	$\bar{K}^0$	$1/2$	$+1/2$
$\Sigma^+ = (uus)$		$\Sigma^+, \Sigma^0, \Sigma^-$	1	$+1, 0, -1$
		π^+, π^0, π^-	1	$+1, 0, -1$

che per costruirla ci basta ricordare:

$$I(u) = I(d) = \frac{1}{2} \quad I_3(u) = I_3(\bar{d}) = \frac{1}{2} \quad I(s) = 0 \quad I_3(\bar{u}) = I_3(d) = -\frac{1}{2} \quad I_3(s) = 0.$$

Così, ad esempio:

$$\begin{aligned} I_3(p) &= I_3(u) + I_3(u) + I_3(d) = \frac{1}{2}, \\ I_3(\bar{K}^0) &= I_3(\bar{d}) + I_3(s) = \frac{1}{2}, \\ I_3(\Sigma^0) &= I_3(u) + I_3(d) + I_3(s) = 0, \end{aligned}$$

e l'isospin in base alla rappresentazione a cui appartengono. Σ esiste in $(+, 0, -) \Rightarrow$ tripletto, $I(\Sigma) = 1$. Stessa cosa per $\pi \Rightarrow I(\pi) = 1$. p fa parte di un doppietto di isospin e sappiamo $I(p) = 1/2$. $\bar{K}^0$ e K^+ formano un doppietto di isospin $\Rightarrow I(K) = 1/2$. Possiamo scrivere gli stati adronici coinvolti:

$$\begin{aligned} p &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle & \bar{K}^0 &= \left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle & K^- &= \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \\ \pi^+ &= |1, 1\rangle & \pi^0 &= |1, 0\rangle & \pi^- &= |1, -1\rangle, \\ \Sigma^+ &= |1, 1\rangle & \Sigma^0 &= |1, 0\rangle & \Sigma^- &= |1, -1\rangle. \end{aligned}$$

E con la tabella di Clebsh-Gordan li possiamo comporre, per scrivere gli stati coinvolti:

$$\begin{aligned} |K^- p\rangle &= \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \otimes \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |1, 0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |0, 0\rangle, \\ |\Sigma^0 \pi^0\rangle &= |1, 0\rangle \otimes |1, 0\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |2, 0\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}} |0, 0\rangle, \\ |\bar{K}^0 p\rangle &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \otimes \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = |1, 1\rangle, \\ |\Sigma^+ \pi^0\rangle &= |1, 1\rangle \otimes |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |2, 1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1, 1\rangle, \\ |\Sigma^+ \pi^-\rangle &= |1, 1\rangle \otimes |1, -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} |2, 0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1, 0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |0, 0\rangle, \\ |\Sigma^0 \pi^+\rangle &= |1, 0\rangle \otimes |1, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |2, 1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1, 1\rangle. \end{aligned}$$

Ci servono le matrici:

$$\langle \Sigma^0 \pi^0 | H_{\text{int}} | K^- p \rangle = \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \langle 2, 0 | - \frac{1}{\sqrt{3}} \langle 0, 0 | \right) H_{\text{int}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} | 1, 0 \rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} | 0, 0 \rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{6}} \mathcal{M}_0,$$

poiché stati ortogonali e in cui $\mathcal{M}_0$ è una generica ampiezza con stati iniziali e finali di isospin 0; inoltre:

$$\begin{aligned} \langle \Sigma^+ \pi^- | H_{\text{int}} | K^- p \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \langle 2, 0 | + \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 1, 0 | + \frac{1}{\sqrt{3}} \langle 0, 0 | \right) H_{\text{int}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} | 1, 0 \rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} | 0, 0 \rangle \right) \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{M}_1 - \frac{1}{\sqrt{6}} \mathcal{M}_0, \end{aligned}$$

abbiamo anche:

$$\begin{aligned} \langle \Sigma^+ \pi^0 | H_{\text{int}} | \bar{K}^0 p \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \langle 2, 1 | + \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 1, 1 | \right) H_{\text{int}} | 1, 1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \mathcal{M}_1, \\ \langle \Sigma^0 \pi^+ | H_{\text{int}} | \bar{K}^0 p \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \langle 2, 1 | - \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 1, 1 | \right) H_{\text{int}} | 1, 1 \rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} \mathcal{M}_1. \end{aligned}$$

Ora, non potendo calcolare le σ , vediamo i rapporti. Però, essendo vicino la risonanza $\Sigma(+, 0, -, 1660)$, dobbiamo vedere solo i termini che ci permettono di conservare $I = 1$. Dunque, prendendo solo le proiezioni su $I = 1$ e semplificando le ampiezze $\mathcal{M}$ poiché le misure sullo spazio delle fasi sono uguali (essendoci simmetria di isospin), $\sigma \propto |\mathcal{M}|^2$:

$$\begin{aligned} \frac{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^0 \pi^0)}{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^+ \pi^-)} &= \frac{0}{1/4} = 0, & \frac{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^0 \pi^0)}{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^+ \pi^0)} &= \frac{0}{1/2} = 0, \\ \frac{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^0 \pi^0)}{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^0 \pi^+)} &= \frac{0}{1/2} = 0, & \frac{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^+ \pi^-)}{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^+ \pi^0)} &= \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, \\ \frac{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^+ \pi^-)}{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^0 \pi^+)} &= \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, & \frac{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^+ \pi^0)}{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^0 \pi^+)} &= \frac{1/2}{1/2} = 1. \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere:

$$\begin{aligned} \sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^0 \pi^0) : \sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^+ \pi^-) : \sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^+ \pi^0) : \sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^0 \pi^+) \\ 0 : \frac{1}{4} : \frac{1}{2} : \frac{1}{2} \\ 0 : 1 : 2 : 2. \end{aligned}$$

Esercizio 9

Prendiamo $\gamma p \rightarrow \Delta^+ \rightarrow \pi^0 p$ che al picco di risonanza:

$$\sigma_{\text{peak}}(\gamma p \rightarrow \Delta^+ \rightarrow \pi^0 p) \simeq 340 \text{ } \mu\text{b}.$$

Conosciamo:

$$\frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow p\gamma)}{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow p\pi^0)} = 1\%,$$

e vogliamo stimare la σ risonante per $n\pi^+ \rightarrow \pi^0 p$. Definiamo:

$$\sigma_a \equiv \sigma_{\text{peak}}(\gamma p \rightarrow \Delta^+ \rightarrow \pi^0 p) \quad \sigma_b \equiv \sigma_{\text{peak}}(\pi^+ n \rightarrow \Delta^+ \rightarrow \pi^0 p).$$

Al picco possiamo utilizzare la distribuzione di Breit-Wigner:

$$\sigma_{BW} = \frac{\pi}{p_{\text{in}}^{*2}} \cdot \frac{2J+1}{(2s_a+1)(2s_b+1)} \cdot \frac{\Gamma_{\text{in}}\Gamma_{\text{out}}}{(E-m_0)^2 + \Gamma^2/4},$$

in cui gli spin s_a ed s_b sono legati allo stato iniziale, e il denominatore vale $\Gamma^2/4$ alla risonanza (poiché $E = m_0$). Conosciamo:

$$J(\Delta^+) = \frac{3}{2} \quad s(\gamma) = 1, \quad s(\pi) = 0, \quad s(p) = \frac{1}{2}, \quad s(n) = \frac{1}{2}.$$

Dunque:

$$\begin{aligned} \sigma_a &= \frac{\pi}{p_{\gamma}^{*2}} \cdot \frac{4}{2 \cdot 2} \cdot \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow \gamma p)}{\Gamma} \cdot \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow \pi^0 p)}{\Gamma} \cdot 4, \\ \sigma_b &= \frac{\pi}{p_{\text{in}}^{*2}} \cdot \frac{4}{1 \cdot 2} \cdot \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow n\pi^+)}{\Gamma} \cdot \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow \pi^0 p)}{\Gamma} \cdot 4 \end{aligned}$$

ne faccio il rapporto scrivendo $BR(\alpha) = \Gamma(\alpha)/\Gamma$:

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_b}{\sigma_a} &= \frac{p_{\gamma}^{*2}}{p_{\text{in}}^{*2}} \cdot 2 \cdot \frac{BR(\Delta^+ \rightarrow n\pi^+) BR(\Delta^+ \rightarrow \pi^0 p)}{BR(\Delta^+ \rightarrow \gamma p) BR(\Delta^+ \rightarrow \pi^0 p)} \\ &= 2 \frac{p_{\gamma}^{*2}}{p_{\text{in}}^{*2}} \cdot \frac{BR(\Delta^+ \rightarrow n\pi^+)}{BR(\Delta^+ \rightarrow \gamma p)}. \end{aligned}$$

Possiamo guardare i momenti nel CM degli stati iniziali, e sappiamo che siamo a risonanza; per un decadimento a due corpi $a \rightarrow bc$ sappiamo:

$$p_{\text{in}}^* = \frac{\sqrt{(m_a^2 - m_b^2 - m_c^2)^2 - 4m_b^2 m_c^2}}{2m_a}.$$

Noi abbiamo i due casi: **a)** $\Delta^+ \rightarrow \gamma p$, dunque:

$$\begin{aligned} m_a = m_{\Delta^+} = 1232 \text{ MeV} \quad m_b = m_{\gamma} = 0 \quad m_c = m_p = 938 \text{ MeV}, \\ p_{\gamma}^* = \frac{\sqrt{(m_{\Delta^+}^2 - m_p^2)^2}}{2m_{\Delta^+}} = 258,9 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

b) $\Delta^+ \rightarrow n\pi^+$, dunque:

$$\begin{aligned} m_a = m_{\Delta^+} \quad m_b = m_n = 939 \text{ MeV} \quad m_c = m_{\pi^+} = 139 \text{ MeV}, \\ p_{\text{in}}^* = \frac{\sqrt{(m_{\Delta^+}^2 - m_n^2 - m_{\pi^+}^2)^2 - 4m_n^2 m_{\pi^+}^2}}{2m_{\Delta^+}} \simeq 226,79 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{(p_\gamma^*)^2}{(p_{\text{in}}^*)^2} = 1,141.$$

Ora, le Γ dei branching ratio riguardano tutte interazioni forti, per cui possiamo calcolare gli elementi di matrice $\mathcal{M}$ e poi fare i rapporti, visto che c'è simmetria di isospin e le misure dello spazio delle fasi sono uguali. Abbiamo:

$$\begin{aligned}\Delta^+ &= \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle & \Delta^+ &= uud, \\ p &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle & n &= \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \\ \pi^0 &= |1, 0\rangle & \pi^+ &= |1, 1\rangle.\end{aligned}$$

Così li possiamo comporre:

$$\begin{aligned}|\pi^0 p\rangle &= |1, 0\rangle \otimes \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \\ |\pi^+ n\rangle &= |1, 1\rangle \otimes \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle.\end{aligned}$$

Vediamo:

$$\begin{aligned}\langle \Delta^+ | H_{\text{int}} | n\pi^+ \rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} \mathcal{M}_{3/2}, \\ \langle \Delta^+ | H_{\text{int}} | \pi^0 p \rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}} \mathcal{M}_{3/2},\end{aligned}$$

ricordando $\Gamma \propto |\langle \dots \rangle|^2$ possiamo vedere (esplicitando i BR):

$$\begin{aligned}\frac{\sigma_b}{\sigma_a} &= 2 \left(\frac{p_\gamma^*}{p_{\text{in}}^*} \right)^2 \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow n\pi^+)}{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow p\pi^0)} \cdot \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow p\pi^0)}{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow \gamma p)} \\ &= 2 \left(\frac{p_\gamma^*}{p_{\text{in}}^*} \right)^2 \cdot \frac{1/3}{2/3} \cdot \frac{1}{0,01}, \\ &= \left(\frac{p_\gamma^*}{p_{\text{in}}^*} \right)^2 \cdot 10^2 \\ &= 130,32,\end{aligned}$$

$$\implies \sigma_b = 106,9 \sigma_a = 44,31 \text{ mb}.$$

Esercizio 10

Vogliamo calcolare il momento magnetico dei barioni $\Sigma^+(uus)$, $\Sigma^-(dds)$, i quali hanno $S = 1/2$. Ovviamente dobbiamo calcolare il modulo del momento magnetico. Sappiamo:

$$\vec{\mu} = g \frac{q}{2m} \vec{S} \quad \mu = g \frac{q}{2m} S_{\max},$$

in cui, per particelle elementari, vale $g \sim 2$. Possiamo scrivere la funzione d'onda:

$$\begin{aligned} |\Sigma^{+\uparrow}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}} \left(2|u^\uparrow u^\uparrow s^\downarrow\rangle - |u^\uparrow u^\downarrow s^\uparrow\rangle - |u^\downarrow u^\uparrow s^\uparrow\rangle \right), \\ |\Sigma^{-\uparrow}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}} \left(2|d^\uparrow d^\uparrow s^\downarrow\rangle - |d^\uparrow d^\downarrow s^\uparrow\rangle - |d^\downarrow d^\uparrow s^\uparrow\rangle \right), \end{aligned}$$

ancora da antisimmetrizzare per il flavour e colore. Possiamo calcolare:

$$\mu_{\Sigma^+} = \langle \Sigma^+ | \vec{\mu}_{\Sigma^+} | \Sigma^+ \rangle_{S_z=+1/2},$$

in cui mettiamo tutta la scrittura di $|\Sigma\rangle$ (a differenza dell'esercitazione) poiché hanno diversi coefficienti. Notiamo anche che:

$$\vec{\mu} |q_1 q_2 q_3\rangle = (\vec{\mu}_{q_1} + \vec{\mu}_{q_2} + \vec{\mu}_{q_3}) |q_1 q_2 q_3\rangle.$$

Dunque abbiamo:

$$\begin{aligned} \mu_{\Sigma^+} &= \frac{1}{6} \left(2\langle u^\uparrow u^\uparrow s^\downarrow | - \langle u^\uparrow u^\downarrow s^\uparrow | - \langle u^\downarrow u^\uparrow s^\uparrow | \right) \vec{\mu} \frac{1}{\sqrt{6}} \left(2|u^\uparrow u^\uparrow s^\downarrow\rangle - |u^\uparrow u^\downarrow s^\uparrow\rangle - |u^\downarrow u^\uparrow s^\uparrow\rangle \right) \\ &= \frac{1}{6} [4(\mu_u + \mu_u - \mu_s) + (\mu_u - \mu_u + \mu_s) + (-\mu_u + \mu_u + \mu_s)], \end{aligned}$$

dove il segno meno lo mettiamo per lo spin down; troviamo:

$$\mu_{\Sigma^+} = \frac{1}{6} [8\mu_u - 2\mu_s].$$

Dunque vediamo:

$$\begin{aligned} \mu_{\Sigma^+} &= \frac{1}{3} [4\mu_u - \mu_s] = \frac{1}{3} \left[4 \cdot g \frac{q_u}{2m_u} \cdot \frac{1}{2} - g \frac{q_s}{2m_s} \cdot \frac{1}{2} \right], \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{2}{m_u} \cdot \frac{2}{3} e + \frac{1}{3} \frac{e}{2m_s} \right] = \frac{e}{9} \left[\frac{4}{m_u} + \frac{1}{2m_s} \right], \\ &= \frac{e}{9} \cdot \frac{8m_s + m_u}{2m_u m_s}. \end{aligned}$$

Analogamente:

$$\mu_{\Sigma^-} = \frac{1}{3} [4\mu_d - \mu_s] = \frac{1}{3} \left[2 \frac{q_d}{m_d} - \frac{q_s}{2m_s} \right] = -\frac{e}{9} \left[\frac{2}{m_d} - \frac{1}{2m_s} \right] = -\frac{e}{9} \cdot \frac{4m_s - m_d}{2m_d m_s}.$$

L'espressione completa spin-sapore per Σ^+ è:

$$\begin{aligned} |\Sigma^{+\uparrow}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{18}} (2|u^\uparrow u^\uparrow s^\downarrow\rangle - |u^\uparrow u^\downarrow s^\uparrow\rangle - |u^\downarrow u^\uparrow s^\uparrow\rangle + \\ &\quad + 2|u^\uparrow s^\downarrow u^\uparrow\rangle - |u^\uparrow s^\uparrow u^\downarrow\rangle - |u^\downarrow s^\uparrow u^\uparrow\rangle \\ &\quad + 2|s^\downarrow u^\uparrow u^\uparrow\rangle - |s^\uparrow u^\uparrow u^\downarrow\rangle - |s^\uparrow u^\downarrow u^\uparrow\rangle), \end{aligned}$$

e analoga per Σ^- .

Esercizio 11

Nel modello a quark vogliamo trovare un'espressione per le masse di $\Sigma^*(qq\bar{s}, S = 3/2)$ e $\Lambda^0(uds, S = 1/2)$. Vediamo che Σ^* ha gli spin dei 3 quark tutti allineati, dunque $\ell = 0$ (stato fondamentale) e possiamo dire che esistono tre stati ($q = u, d$) equivalenti in massa ma con carica diversa. Sappiamo che un'espressione generica per la massa dei barioni, ignorando l'interazione spin-orbita visto che $\ell = 0$ e quel contributo è nullo, è data da:

$$m_b = m_{q_1} + m_{q_2} + m_{q_3} + K(\alpha_s) \left[\frac{\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle}{m_{q_1} m_{q_2}} + \frac{\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 \rangle}{m_{q_1} m_{q_3}} + \frac{\langle \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3 \rangle}{m_{q_2} m_{q_3}} \right],$$

dove il termine con $K(\alpha_s)$ è la correzione iperfine (dipende da α_s). Possiamo considerare un prodotto generico i, j , con $1 \leq i, j \leq 3$, $i \neq j$:

$$(\vec{S}_{ij})^2 = S_i^2 + S_j^2 + 2\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \implies \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j = \frac{1}{2} [(\vec{S}_{ij})^2 - S_i^2 - S_j^2].$$

Guardando il caso di Σ^* , con $S_{i,j} = 1/2$ e con tutti gli spin allineati $S_{ij} = 1$, allora possiamo inserire gli autovalori $S_k(S_k + 1)$ dopo aver mediato:

$$\langle \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \rangle = \frac{1}{2} \left[1(1+1) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right] = \frac{1}{2} \left[2 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right] = \frac{1}{4} \quad \forall i, j.$$

Dunque:

$$m_{\Sigma^*} = 2m_q + m_s + \frac{K}{4} \left[\frac{1}{m_q^2} + \frac{2}{m_q m_s} \right].$$

Possiamo vedere anche:

$$m_{\Lambda^0} = m_u + m_d + m_s + K(\alpha_s) \left[\frac{\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle}{m_u m_d} + \frac{\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 \rangle}{m_u m_s} + \frac{\langle \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3 \rangle}{m_d m_s} \right].$$

In questo caso non sappiamo dire a priori cosa sia S_{ij}^2 poiché abbiamo $S_\Lambda = 1/2$, dunque gli spin non sono tutti allineati, e abbiamo più valori possibili. Possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} (\vec{S}_{123})^2 &= (\vec{S}_1 + \vec{S}_2 + \vec{S}_3)^2 \\ &= S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 + 2\vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3, \\ \implies \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 + \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3 &= \frac{1}{2} (\vec{S}_{123})^2 - \frac{1}{2} [S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2], \end{aligned}$$

con i valori medi:

$$\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 \rangle + \langle \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3 \rangle = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \left[3 \cdot \frac{3}{4} + 2\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle \right].$$

Ci servono $\langle \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \rangle$. Sappiamo che $\psi_B = \psi_{\text{spaziale}} \psi_{\text{spin}} \psi_{\text{flavour}} \psi_{\text{colore}}$, essendo Λ^0 un barione, dev'essere antisimmetrica. Essendo uno stato fondamentale, dunque $\ell = 0$, ha ψ_{spaziale} simmetrica. Λ^0 è un barione, quindi un singoletto di colore, il che vuol dire ψ_{colore} antisimmetrica. Abbiamo bisogno quindi di $\psi_{\text{spin}} \psi_{\text{flavour}}$ simmetrica. Però la parte di flavour è antisimmetrica (pensando in termini di isospin I), dunque dev'essere anche ψ_{spin} antisimmetrica $\Rightarrow (S_{12})^2 = 0$, visto che stiamo parlando della coppia ud . Quindi:

$$\begin{aligned} \langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle &= \frac{1}{2} [(\vec{S}_{12})^2 - S_1^2 - S_2^2] = \frac{1}{2} \left(-2 \cdot \frac{3}{4} \right) = -\frac{3}{4}, \\ \implies \langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 \rangle + \langle \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3 \rangle &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \left[\frac{9}{4} - 2 \cdot \frac{3}{4} \right] = \frac{3}{8} - \frac{3}{8} = 0. \end{aligned}$$

Troviamo:

$$m_{\Lambda^0} = m_u + m_d + m_s - \frac{3K(\alpha_s)}{4m_u m_d}.$$

Esercizio 12

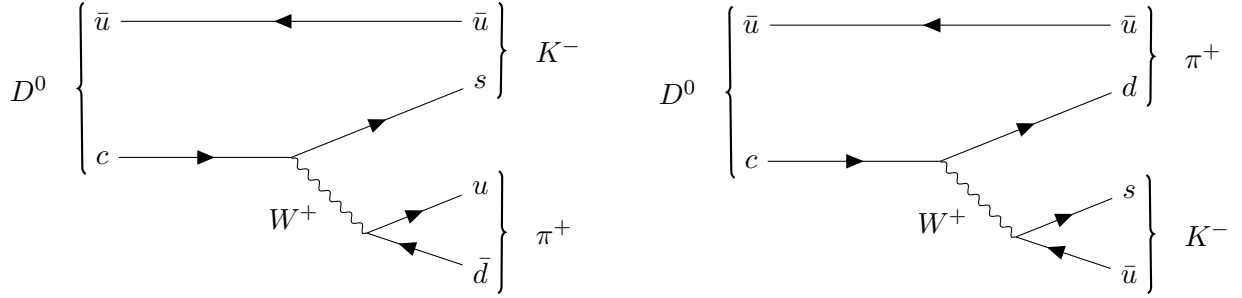
Consideriamo il decadimento del mesone $D^0 \rightarrow \pi^\pm K^\mp$ e vogliamo calcolare (approssimativamente):

$$\frac{\Gamma(D^0 \rightarrow \pi^- K^+)}{\Gamma(D^0 \rightarrow \pi^+ K^-)}.$$

Come detto a lezione, D^0 è il mesone più leggero con il quark c , quindi non può decadere in nulla di più leggero per interazione forte. Abbiamo le particelle:

$$D^0 = c\bar{u} \quad \pi^+ = u\bar{d} \quad K^+ = u\bar{s}.$$

e i diagrammi:



Nel vertice $c \rightarrow s + W^+$ del primo diagramma abbiamo $\cos \theta_c$, e uguale nel decadimento di W^+ . Nel vertice $c \rightarrow d + W^+$ del secondo diagramma abbiamo $-\sin \theta_c$, così come per il decadimento del W^+ (con un segno opposto). Abbiamo dunque:

$$\begin{aligned} \Gamma(D^0 \rightarrow \pi^+ K^-) &= \Gamma_0 \cos^4 \theta_c, \\ \Gamma(D^0 \rightarrow \pi^- K^+) &= \Gamma_0 \sin^4 \theta_c. \end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{\Gamma(D^0 \rightarrow \pi^- K^+)}{\Gamma(D^0 \rightarrow \pi^+ K^-)} = \frac{\sin^4 \theta_c}{\cos^4 \theta_c} = \tan^4 \theta_c \sim 2,8 \times 10^{-3}.$$

b) Abbiamo fasci collidenti $e^+e^- \rightarrow D^0 \bar{D}^0$ a soglia. Ci viene detto $m_{D^0} = 1865$ MeV. Fasci collidenti di uguale energia vuol dire che siamo nel centro di massa, in cui $\vec{p}_{e^-} = -\vec{p}_{e^+}$, cioè:

$$|\vec{p}_{e^-}| = |\vec{p}_{e^+}| = p^*.$$

Conservando l'energia $E_1 + E_2 = m_{D^0}$, con $E_1 = E_2$:

$$E^* = \frac{m_D}{2} \implies (p^{*2} + m_e^2)^{1/2} = \frac{m_D}{2} \implies p^* = \frac{\sqrt{m_D^2 - 4m_e^2}}{4}.$$

Questo poi si può rifare per $D^0 \rightarrow K + \pi$. Però a soglia produciamo $D^0 \bar{D}^0$ fermi, per cui quando decadono, per la conservazione del quadri-impulso, i momenti delle particelle prodotte sono uguali in modulo e opposti. Se si vuole:

$$\underbrace{P_{e^-} + P_{e^+}}_{\substack{\text{particelle} \\ \text{iniziali} \\ =0}} = \underbrace{P_{D^0} + P_{\bar{D}^0}}_{\substack{\text{particelle} \\ \text{prodotte} \\ =0}} = \underbrace{P_K + P_\pi}_{\substack{\text{prodotti} \\ \text{decadimento}}} \implies \vec{p}_K = -\vec{p}_\pi, \implies |\vec{p}_K| = |\vec{p}_\pi|.$$

Però nel decadimento di D^0 o $\bar{D}^0$ tutte le masse in gioco sono uguali. Dunque:

$$|\vec{p}_{K^+}| = |\vec{p}_{\pi^-}| = |\vec{p}_{K^-}| = |\vec{p}_{\pi^+}|.$$

Possiamo ricavarne il valore, chiamato p^* , dalla condizione di soglia, $\vec{p}_D = 0$, e usando la conservazione dell'energia:

$$\begin{aligned} \begin{cases} m_D = E_K + E_\pi \\ 0 = \vec{p}_K + \vec{p}_\pi \end{cases} &\implies \begin{cases} m_D - E_K = E_\pi \\ |\vec{p}_K| = |\vec{p}_\pi| = p^* \end{cases}, \\ (m_D - E_K)^2 = E_\pi^2 &\implies m_D^2 + E_K^2 - 2m_D E_K = E_\pi^2, \\ m_D^2 + m_K^2 + p^{*2} - 2m_D E_K &= m_\pi^2 + p^{*2}, \\ \implies E_K &= \frac{m_D^2 + m_K^2 - m_\pi^2}{2m_D}. \end{aligned}$$

Dunque l'impulso:

$$p^{*2} = E_K^2 - m_K^2 = \frac{\sqrt{(m_D^2 + m_K^2 - m_\pi^2)^2 - 4m_D^2 m_K^2}}{2m_D} = 861,4 \text{ MeV}.$$

c) Abbiamo i possibili decadimenti:

$$\begin{aligned} D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \quad \bar{D}^0 \rightarrow K^+ \pi^- &\implies \Gamma_{CF} \propto \cos^4 \theta_c \quad (\text{canale favorito}), \\ D^0 \rightarrow K^+ \pi^- \quad \bar{D}^0 \rightarrow K^- \pi^+ &\implies \Gamma_{CS} \propto \sin^4 \theta_c \quad (\text{canale sfavorito}). \end{aligned}$$

Avevamo anche visto:

$$R = \frac{\Gamma(D^0 \rightarrow \pi^- K^+)}{\Gamma(D^0 \rightarrow \pi^+ K^-)} = \tan^4 \theta,$$

e notiamo:

$$R = \frac{\Gamma(\bar{D}^0 \rightarrow \pi^+ K^-)}{\Gamma(\bar{D}^0 \rightarrow \pi^- K^+)} = \frac{\Gamma_{CS}}{\Gamma_{CF}}.$$

Se trascuriamo le oscillazioni del D^0 allora vuol dire che consideriamo D^0 e $\bar{D}^0$ che decadono in modo indipendente. Possiamo avere in stato finale due kaoni con carica opposta se:

$$\begin{aligned} D, \bar{D}^0 \text{ nel canale favorito: } D^0 \rightarrow K^- \pi^+, \bar{D}^0 \rightarrow K^+ \pi^- &\longrightarrow \cos^2 \theta, \\ D, \bar{D}^0 \text{ nel canale sfavorito: } D^0 \rightarrow K^+ \pi^-, \bar{D}^0 \rightarrow K^- \pi^+ &\longrightarrow \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Se vogliamo due particelle diverse nello stato finale abbiamo due casi distinti, in cui però entrambi i mesoni D^0 decadono nello stesso canale (favorito o no):

$$P(K^+ K^-) = \Gamma_{CF}^2 + \Gamma_{CS}^2.$$

Allo stesso modo abbiamo in stato finale $2K$ con stessa carica se i D^0 decadono in canali diversi:

$$P(2K^\pm) = \Gamma_{CF} \Gamma'_{CS} + \Gamma_{CS} \Gamma'_{CF} = 2\Gamma_{CF} \Gamma_{CS}.$$

Così vediamo:

$$\begin{aligned} \frac{P(2K^\pm)}{P(K^+ K^-)} &= \frac{2\Gamma_{CF} \Gamma_{CS}}{\Gamma_{CF}^2 + \Gamma_{CS}^2} = \frac{2\Gamma_{CF}^2 (\Gamma_{CS}/\Gamma_{CF})}{\Gamma_{CF}^2 [1 + (\Gamma_{CS}/\Gamma_{CF})^2]} = \frac{2R}{1 + R^2} = 0,0056 \\ \implies \frac{P(2K^\pm)}{P(K^+ K^-)} &= 0,56\%. \end{aligned}$$

Esercizio 13

Scopriamo la risonanza X^0 di spin 1 e $M = 800$ GeV, con:

$$BR(X^0 \rightarrow W^+W^-) \approx 100\% \quad \sigma_{\text{peak}} \approx 80 \text{ fb.}$$

a) Vogliamo determinare $BR(X^0 \rightarrow e^+e^-)$. Al picco conosciamo Breit-Wigner:

$$\sigma_{\text{peak}}(i \rightarrow X^0 \rightarrow f) = \frac{\pi}{p_{\text{in}}^{*2}} \cdot \frac{2J+1}{(2s_a+1)(2s_b+1)} \cdot \frac{\Gamma_i \Gamma_f}{(E-M)^2 + \Gamma^2/4},$$

in cui p_{in}^* è l'impulso di una delle due particelle, e Γ_i, Γ_f sono le ampiezze iniziali e finali; al denominatore $(E-M)^2 = 0$ alla risonanza. Abbiamo $J = 1$ (della risonanza) e $p^{*2} = M^2$ se guardiamo $X^0 \rightarrow e^+e^-$; abbiamo anche $s_a = 1/2 = s_b$ degli $e^\pm$. Quindi:

$$\sigma_{\text{peak}}(i \rightarrow X^0 \rightarrow f) = \frac{3\pi}{4p^{*2}} BR_i BR_f \cdot 4.$$

Calcolando p^* :

$$\begin{aligned} \begin{cases} E_{e^-} + E_{e^+} = M \\ \vec{p}_{e^-} + \vec{p}_{e^+} = 0 \end{cases} &\implies E_e^2 = (M - E_{e^+})^2 = M^2 + E_{e^+}^2 - 2ME_{e^+}, \\ &\implies m_e^2 + p^{*2} = M^2 + m_e^2 + p^{*2} - 2ME_{e^+} \\ &\implies E_{e^+} = \frac{M}{2} = 400 \text{ GeV} = E_{e^-}. \end{aligned}$$

Dunque:

$$p^* = \sqrt{E_e^2 - m_e^2} \sim E_e = 400 \text{ GeV} = \frac{M}{2}$$

e di conseguenza:

$$\sigma_{\text{peak}}(i \rightarrow X^0 \rightarrow f) = \frac{12\pi}{M^2} BR_i BR_f.$$

La $\sigma_{\text{peak}} \approx 80$ fb è la sezione d'urto totale, cioè quella ottenuta sommando su tutti i canali finali possibili. Possiamo sommare:

$$\sum_F \sigma_{\text{peak}}(i \rightarrow X^0 \rightarrow F) = \sigma_{\text{peak}} = \frac{12\pi}{M^2} BR_i \sum_F BR_F,$$

con $\sum_F BR_F = 1$. Ma $BR_i = BR(X^0 \rightarrow e^+e^-)$ visto che è uguale per inversione $e^+e^- \rightarrow X^0$. Dunque:

$$BR(X^0 \rightarrow e^+e^-) = \frac{\sigma_{\text{peak}} M^2}{12\pi} = 3,48 \times 10^{-6},$$

in cui usiamo:

$$\sigma_{\text{peak}} = \frac{80 \text{ fb}}{3,894 \times 10^{11} \text{ fb/GeV}^{-2}} \sim 2,054 \times 10^{-10} \text{ GeV}^{-2}.$$

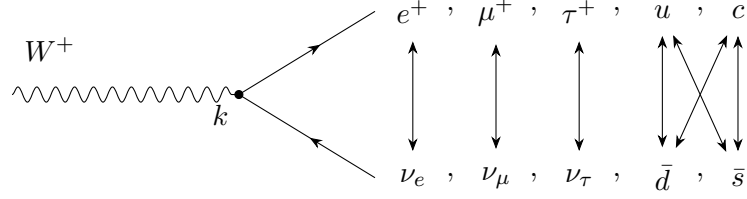
b) Abbiamo $L_{\text{int}} = 100 \text{ fb}^{-1}$ ad $\sqrt{s} \sim 800$ GeV e vogliamo sapere quanti eventi di X^0 si avranno in media con uno stato finale:

$$e^+ \nu_e d \bar{u} \quad \text{o} \quad e^+ \nu_e s \bar{u}$$

ovvero:

$$\begin{aligned} X^0 \rightarrow W^+W^- &\rightarrow e^+ \nu_e d \bar{u}, \\ X^0 \rightarrow W^+W^- &\rightarrow e^+ \nu_e s \bar{u}, \end{aligned}$$

e ci viene detto $BR(X^0 \rightarrow W^+W^-) \sim 100\%$. Ma possiamo vedere i modi di decadere del $W^\pm$ al picco (cioè a ~ 80 GeV). Abbiamo:



in cui k è un generico vertice, e dove stiamo attenti ad avere un ℓ con il suo ν , e per i quark al fatto che ci possa essere mixing e quindi che nel vertice abbiamo un fattore di Cabibbo. Assumiamo il mixing del quark b trascurabile. Definiamo l'ampiezza parziale:

$$\Gamma_0 = \Gamma(k = 1) = \Gamma(W^+ \rightarrow e^+ \nu_e) = \Gamma(W^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu) = \Gamma(W^+ \rightarrow \tau^+ \nu_\tau),$$

in cui mettiamo le ampiezze di decadere in $\ell^+ \nu$ tutte uguali, visto che a risonanza $M_W \gg m_\ell \forall \ell$ e li consideriamo tutti massless. Con i quark abbiamo:

$$\begin{aligned} \Gamma(W^+ \rightarrow u \bar{d}) &= \Gamma(W^+ \rightarrow c \bar{s}) = 3 \cos^2 \theta_c \Gamma_0, \\ \Gamma(W^+ \rightarrow u \bar{s}) &= \Gamma(W^+ \rightarrow c \bar{d}) = 3 \sin^2 \theta_c \Gamma_0. \end{aligned}$$

con il fattore 3 dovuto al fattore di colore. Così la larghezza totale è:

$$\Gamma_{\text{tot}} = 3\Gamma_0 + 3\Gamma_0 \cos^2 \theta_c + 3\Gamma_0 \sin^2 \theta_c = 9\Gamma_0.$$

Vediamo:

$$\begin{aligned} BR(W^+ \rightarrow e^+ \nu_e) &= \frac{\Gamma_0}{\Gamma_{\text{tot}}} = \frac{1}{9}, \\ BR(W^+ \rightarrow u \bar{d}) &= BR(W^+ \rightarrow c \bar{s}) = BR(W^- \rightarrow \bar{u} d) = BR(W^- \rightarrow \bar{c} s) = \frac{\cos^2 \theta_c}{3}, \\ BR(W^+ \rightarrow u \bar{s}) &= BR(W^+ \rightarrow c \bar{d}) = BR(W^- \rightarrow \bar{u} s) = BR(W^- \rightarrow \bar{c} d) = \frac{\sin^2 \theta_c}{3}. \end{aligned}$$

Dunque la somma è:

$$BR(W^- \rightarrow \bar{u} d) + BR(W^- \rightarrow \bar{u} s) = \frac{1}{3}.$$

Quindi, quando $X^0 \rightarrow W^+W^-$ e $W^+ \rightarrow e^+ \nu_e$ con $W^- \rightarrow (\bar{u} d, \bar{u} s)$, allora abbiamo:

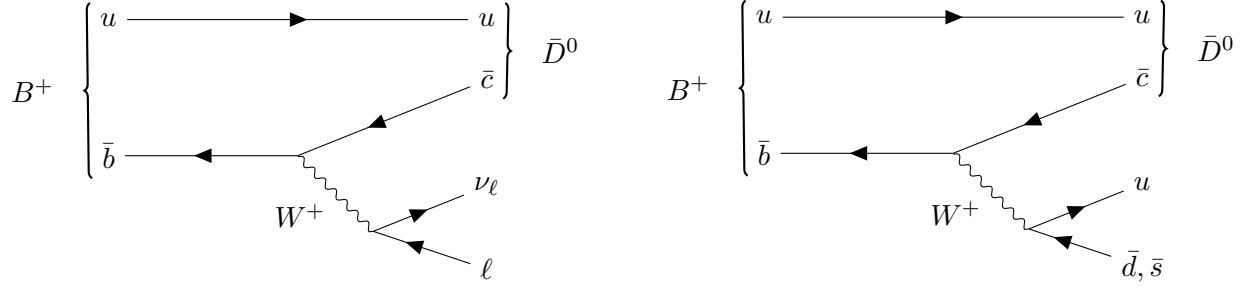
$$\begin{aligned} BR(X^0 \rightarrow e^+ \nu + (\bar{u} d \text{ o } \bar{u} s)) &= BR(X^0 \rightarrow W^+W^-) BR(W^+ \rightarrow e^+ \nu) \times \\ &\quad \times [BR(W^- \rightarrow \bar{u} d) + BR(W^- \rightarrow \bar{u} s)], \\ &= 1 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{27}. \end{aligned}$$

Ora sappiamo:

$$N = \sigma_{\text{peak}} L_{\text{int}} BR(X^0 \rightarrow e^+ \nu (\bar{u} d, \bar{u} s)) \sim 296,3 \text{ eventi.}$$

Esercizio 14

Prendiamo il mesone $B^+ = u\bar{b}$ ($m_b = 4.2$ GeV); ricordando che $\tau(\mu) = 2\mu\text{s}$ vogliamo trovare $\tau(B^+)$. Ci serve analizzare i canali di decadimento con le relative ampiezze. Assumiamo l'elemento $|V_{ub}|$ trascurabile. Abbiamo u come quark spettatore, mentre $\bar{b}$ decade debolmente.



Nei diagrammi indichiamo $\ell = e, \mu, \tau$. Definiamo $\Gamma_0 = \Gamma(k = k' = 1)$ e notiamo che $k = V_{cb}^*$ e $k' = 1$ essendo leptónico. Dunque:

$$\Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}e^+\nu_e) = \Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}\mu^+\nu_\mu) = \Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}\tau^+\nu_\tau) = \Gamma_0|V_{cb}|^2.$$

Però ci sono anche i decadimenti adronici, in cui abbiamo $k = V_{cb}^*$ e $k' \neq 1$, bensì $k' = \{\cos\theta_c, \sin\theta_c\}$. Notiamo anche che, mentre il colore di $\bar{c}$ è fissato, abbiamo un fattore di colore proveniente dai due quark del decadimento del W^+ . Dunque:

$$\begin{aligned}\Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}u\bar{d}) &= 4\Gamma_0 \cos^2\theta_c |V_{cb}|^2, \\ \Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}u\bar{s}) &= 4\Gamma_0 \sin^2\theta_c |V_{cb}|^2.\end{aligned}$$

L'ampiezza totale:

$$\Gamma_{\text{tot}} = \Gamma_{\text{LEP}} + \Gamma_{\text{HAD}} = (3\Gamma_0 + 4\Gamma_0 \sin^2\theta_c + 4\Gamma_0 \cos^2\theta_c) |V_{cb}|^2 = 7\Gamma_0 |V_{cb}|^2.$$

Da cui possiamo calcolare i BR . Per analisi dimensionale si può concludere che $\Gamma_0 \propto G_F^2 m^5$, con $m \equiv \{m_\mu, m_b\}$. Possiamo prendere il decadimento $\mu^+ \rightarrow e^+ \bar{\nu}_\mu \nu_e$ e confrontarlo con il decadimento di B^+ , tenendo presente $|V_{cb}| \sim 0,041$, troviamo:

$$\frac{\tau_B}{\tau_\mu} = \frac{\Gamma_{\mu,\text{tot}}}{\Gamma_{B,\text{tot}}} = \frac{\Gamma_0^{(\mu)}}{7\Gamma_0^{(B)}|V_{cb}|^2} = \frac{1}{7} \left(\frac{m_\mu}{m_b} \right)^5 \frac{1}{|V_{cb}|^2} \implies \tau_B = 1,828 \times 10^{-12} \text{ s}.$$

Esercizio 15

I mesoni $B^0 = d\bar{b}$ e $\bar{B}^0 = b\bar{d}$ non sono autostati di CP e vogliamo trovare le combinazioni lineari che lo siano. In generale sappiamo $P(q\bar{q}) = (-1)^{\ell+1}$, ma essendo $B^0, \bar{B}^0$ fondamentali, dunque $\ell = 0$, abbiamo:

$$P(B^0) = -1$$

e se guardiamo CP:

$$\begin{aligned} CP|B^0\rangle &= -|\bar{B}^0\rangle, \\ CP|\bar{B}^0\rangle &= -|B^0\rangle. \end{aligned}$$

Possiamo costruire:

$$\begin{aligned} |B_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|B^0\rangle + |\bar{B}^0\rangle), \\ |B_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|B^0\rangle - |\bar{B}^0\rangle), \end{aligned}$$

a cui applichiamo CP:

$$\begin{aligned} CP|B_1\rangle &= -|B_1\rangle, \\ CP|B_2\rangle &= +|B_2\rangle. \end{aligned}$$

In base agli autovalori di CP possiamo vedere chi può decadere in $J/\psi K_S^0$ o $J/\psi K_L^0$. Abbiamo le parità intrinseche (entrambi fondamentali):

$$P(J/\psi) = -1 \quad P(K) = -1.$$

Vediamo $J/\psi K$ come uno stato unico, con un momento angolare L , che possiamo vedere dalla legge di conservazione:

$$\begin{aligned} S_{B^0} = 0 \quad S_{J/\psi} = 1 \quad S_K = 0, \\ L_B + S_B = S_{J/\psi} + S_K + L \implies L = 1. \end{aligned}$$

In questo modo vediamo:

$$\begin{aligned} P|J/\psi K\rangle &= P(J/\psi)P(K)(-1)^L \\ &= (-1)^{2+L} \\ &= -1. \end{aligned}$$

In più abbiamo $J/\psi \rightarrow 1^{--}$:

$$CP|J/\psi\rangle = (-1)^2|J/\psi\rangle = +|J/\psi\rangle.$$

Avevamo anche visto:

$$\begin{aligned} CP|K_S\rangle &= +|K_S\rangle, \\ CP|K_L\rangle &= -|K_L\rangle. \end{aligned}$$

Dunque complessivamente:

$$\begin{aligned} CP|J/\psi K_S\rangle &= (+1)(+1)(-1)^L = -1, \\ CP|J/\psi K_L\rangle &= (+1)(-1)(-1)^L = +1, \end{aligned}$$

e concludiamo:

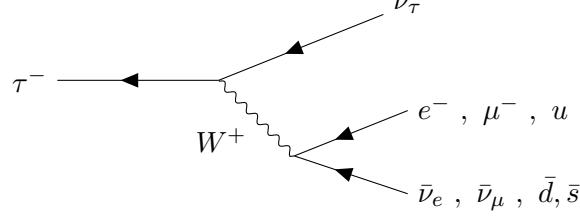
$$\begin{aligned} B_1 \text{ (CP} = -1) &\text{ decade in } J/\psi K_S^0, \\ B_2 \text{ (CP} = +1) &\text{ decade in } J/\psi K_L^0. \end{aligned}$$

Esercizio 16

Vogliamo calcolare:

$$\frac{\Gamma(\tau^- \rightarrow h^- \nu_\tau)}{\Gamma(\tau^- \rightarrow e^- \nu_\tau \bar{\nu}_e)} \quad \text{e} \quad \frac{\Gamma(\tau^- \rightarrow e^- \nu_\tau \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\mu^- \rightarrow e^- \nu_\mu \bar{\nu}_e)},$$

cercando di capire quali e quanti adroni rappresentano h^- . Vediamo come può decadere il τ .



Dove ovviamente dobbiamo tenere conto del fattore di vertice e del fattore di colore (3) per i decadimenti adronici. Vediamo, definendo $\Gamma_0 = \Gamma(k = k' = 1)$:

$$\begin{aligned} \Gamma(\tau^- \rightarrow e^- \nu_\tau \bar{\nu}_e) &= \Gamma(\tau^- \rightarrow \mu^- \nu_\tau \bar{\nu}_\mu) = \Gamma_0, \\ \Gamma(\tau^- \rightarrow \nu_\tau u \bar{d}) &= 3\Gamma_0 \cos^2 \theta_c, \\ \Gamma(\tau^- \rightarrow \nu_\tau u \bar{s}) &= 3\Gamma_0 \sin^2 \theta_c. \end{aligned}$$

L'ampiezza con h^- è la somma delle ampiezze adroniche:

$$\begin{aligned} \Gamma(\tau^- \rightarrow h^- \nu_\tau) &= \Gamma(\tau^- \rightarrow \nu_\tau u \bar{d}) + \Gamma(\tau^- \rightarrow \nu_\tau u \bar{s}) \\ &= 3\Gamma_0. \end{aligned}$$

E possiamo dire che, dopo l'adronizzazione a seguito del decadimento, troviamo i mesoni:

$$u\bar{d} = \pi^+ \quad \text{o} \quad u\bar{s} = K^+ \quad (\text{oppure } \bar{u}d = \pi^- \text{ e } \bar{u}s = K^-).$$

Possiamo calcolare:

$$\frac{\Gamma(\tau^- \rightarrow h^- \nu_\tau)}{\Gamma(\tau^- \rightarrow e^- \nu_\tau \bar{\nu}_e)} = \frac{3\Gamma_0}{\Gamma_0} = 3.$$

Per il secondo rapporto dobbiamo ricordarci $\Gamma \propto G_F^2 m^5$ così da poter vedere:

$$\frac{\Gamma(\tau^- \rightarrow e^- \nu_\tau \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\mu^- \rightarrow e^- \nu_\mu \bar{\nu}_e)} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu} \right)^5 \sim 1,388 \times 10^6.$$

Esercizio 17

Vogliamo stimare: a) ad LHC i rapporti delle sezioni d'urto:

$$pp \rightarrow W^+ d \rightarrow u\bar{d}d,$$

$$pp \rightarrow W^+ d \rightarrow u\bar{s}d,$$

$$pp \rightarrow W^+ s \rightarrow u\bar{s}s;$$

b) ad NA62 il rapporto dei BR :

$$K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e,$$

$$K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu,$$

$$K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-.$$

a) Abbiamo il processo: Abbiamo due vertici deboli e vediamo i contributi (colonne vertice 1, vertice

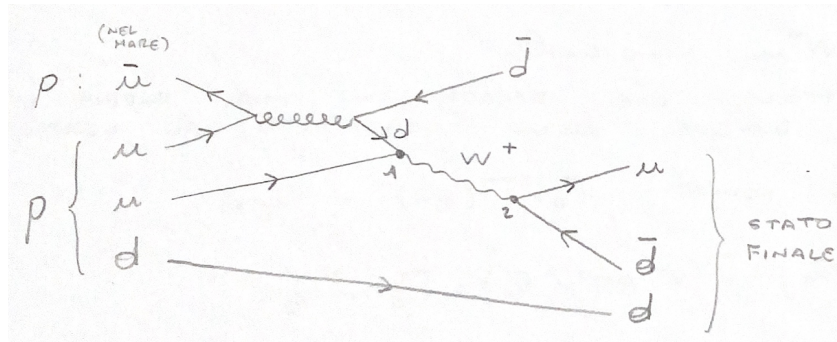


Figura 1: Caso del decadimento $pp \rightarrow W^+ d \rightarrow u\bar{d}d$. **Non sono sicuro di questo diagramma.**

2):

$$pp \rightarrow W^+ d \rightarrow u\bar{d}d : \cos \theta_c, \cos \theta_c,$$

$$pp \rightarrow W^+ d \rightarrow u\bar{s}d : \cos \theta_c, \sin \theta_c,$$

$$pp \rightarrow W^+ s \rightarrow u\bar{s}s : \sin \theta_c, \sin \theta_c.$$

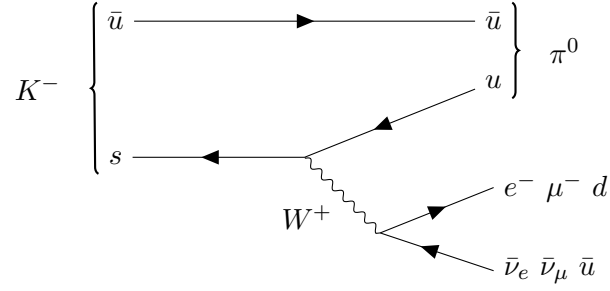
E dobbiamo anche ricordarci dei fattori di colore, ma che volendo rapporti di σ si cancellano essendo tutti uguali. Dunque, se vogliamo, definiamo una $\sigma_0 = \sigma(1, 1)$ che si cancella nei rapporti, e ricordando $\theta_c = 13^\circ$ abbiamo:

$$\begin{aligned} \sigma(u\bar{d}d) : \sigma(u\bar{s}d) : \sigma(u\bar{s}s) \\ \cos^4 \theta_c : \sin^2 \theta_c \cos^2 \theta_c : \sin^4 \theta_c \\ 1 : \tan^2 \theta_c : \tan^4 \theta_c \\ 1 : 0,053 : 0,0028. \end{aligned}$$

b) Vediamo $K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e$ (con $K^- = \bar{u}s$, $\pi^0 = (u\bar{u} - d\bar{d})/\sqrt{2}$) o analogamente $K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu$. Ciò che abbiamo è un vertice debole con s :

$$s \rightarrow W^- u \longrightarrow \sin \theta_c,$$

bosone vettore che decade in una coppia di leptoni, e dunque senza contributo al vertice. Il diagramma è dato da:



Definiamo al solito $\Gamma_0 = \Gamma(1, 1)$, così:

$$\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e) = \Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu) = \Gamma_0 \sin^2 \theta_c.$$

Per il processo $K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-$ abbiamo che il W^- decade in $W^- \rightarrow \bar{u}d$, dunque c'è un fattore $\cos \theta_c$:

$$\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-) = 4\Gamma_0 \cos^2 \theta_c \sin^2 \theta_c,$$

con anche un fattore di colore. Dunque abbiamo:

$$\begin{aligned} & BR(K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e) : BR(K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu) : BR(K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-) \\ & \Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e) : \Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu) : \Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-) \\ & 1 : \frac{\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu)}{\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e)} : \frac{\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-)}{\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e)} = 4 \cos^2 \theta_c \\ & 1 : 1 : 3,8. \end{aligned}$$